

Informe Final del Proyecto (Final Project Report)

Proyecto	Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos (CSP Schedule Solver)
Curso	Taller de Proyectos 2 – Ingeniería de Sistemas e Informática
Institución	Universidad Continental
Repositorio	https://github.com/FranklinR26/PFA-TallerProyectos2
Fase	Control y Cierre
Fecha de cierre	2026-06-18
Versión	2.0 (informe extendido con citas)
Elaborado por	Equipo de Proyecto (ver §12)
Marco de referencia	PMBOK 7.ª ed. (PMI, 2021); PMBOK 6.ª ed., Grupo de Procesos de Cierre (PMI, 2017); Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020)

Nota metodológica. Las citas en el texto siguen el formato APA 7.ª edición; la lista completa de fuentes se encuentra en §14 (Referencias). Las referencias a artefactos internos del repositorio se enlazan directamente para garantizar la trazabilidad documental exigida por la fase de cierre (PMI, 2017).

Tabla de Contenido

1. Resumen Ejecutivo
2. Introducción y Contexto del Proyecto
3. Objetivos y Criterios de Éxito
4. Marco Metodológico
5. Desempeño del Alcance
6. Desempeño del Cronograma
7. Desempeño de los Costos
8. Desempeño de la Calidad
9. Gestión de Riesgos, Incidentes y Defectos
10. Resultados Técnicos del Producto (Motor CSP)
11. Análisis Integrado Plan vs. Ejecución
12. Equipo y Gestión de Interesados
13. Conclusiones, Lecciones y Recomendaciones
14. Referencias
15. Anexos (Trazabilidad)

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento constituye el **Informe Final del Proyecto**, entregable característico del cierre formal que «resume el desempeño del proyecto y proporciona al patrocinador una visión general que sirve como registro histórico» (PMI, 2017, p. 123). El proyecto desarrolló un **sistema web bajo arquitectura MERN** (MongoDB, Express, React, Node.js) que **genera horarios académicos libres de conflictos** mediante un modelo de Satisfacción de Restricciones (*Constraint Satisfaction Problem*, CSP) resuelto con *backtracking*, *forward checking* y la heurística de Mínimos Valores Remanentes con consistencia de arcos (MRV + AC-3) (Russell & Norvig, 2021; Dechter, 2003).

El proyecto se ejecutó en **7 sprints bisemanales** (23-Mar-2026 a 05-Jul-2026; 14 semanas) bajo Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020), con un equipo de **5 integrantes, 69 puntos de historia** distribuidos en 14 historias de usuario y un presupuesto planificado de **US\$ 72,468** (600 horas). Al cierre, el sistema se encuentra **funcional y verificado**: el motor genera soluciones válidas con **0 violaciones de restricciones duras** y tiempos de resolución por debajo del umbral comprometido de 5 segundos para instancias de hasta 100 cursos (ver §10; [TEST_REPORT](#)).

Resultado global:  **Objetivos principales alcanzados.** Se cumplieron la totalidad de requerimientos funcionales (RF-01 a RF-05) y la mayoría de los no funcionales (RNF-01 a RNF-05), con desviaciones acotadas y debidamente documentadas en cobertura de pruebas de *frontend*, prueba de carga concurrente (RNF-02) y cierre de la suite E2E (§8, §11). El proyecto se mantuvo **dentro del presupuesto** sin agotar la reserva de contingencia (§7).

2. Introducción y Contexto del Proyecto

2.1 Problema

Las instituciones con currículos flexibles enfrentan dificultades para generar horarios académicos sin conflictos debido a la elevada cantidad de variables y restricciones simultáneas (cursos, docentes, aulas y franjas horarias). El problema pertenece a la clase **NP-completo**, caracterizada por un crecimiento combinatorio exponencial del espacio de soluciones (Garey & Johnson, 1979; Russell & Norvig, 2021), lo que justifica un enfoque algorítmico formal en lugar de heurísticas manuales.

2.2 Solución

Se desarrolló un sistema que modela la calendarización como un CSP, definiendo formalmente variables, dominios y restricciones (Dechter, 2003). El sistema garantiza la factibilidad por construcción —cualquier solución hallada respeta las 7 restricciones duras— y optimiza 5 restricciones blandas cuando el tiempo de cómputo lo permite, conforme al principio de **prioridad de factibilidad** declarado en el Acta de Constitución ([CONSTITUTION.md](#)).

2.3 Valor de negocio

El beneficio comprometido fue la **reducción del tiempo de planificación en al menos 50 %** y la **minimización de conflictos de asignación**, posicionando la solución como un diferenciador frente a procesos manuales (ver Acta de Constitución y [README](#)). Estos beneficios se verificaron mediante *benchmarks* de rendimiento (§10).

3. Objetivos y Criterios de Éxito

Conforme a la guía de cierre, el Acta de Constitución «se revisa al final para evaluar si se cumplieron los requisitos de alto nivel y los criterios de éxito» (PMI, 2017). La revisión integral se documenta en [08_REVISION_ACTA_CONSTITUCION.md](#); a continuación se sintetizan los resultados.

Objetivo de alto nivel	Criterio de éxito	Resultado	Estado
Automatizar la generación de horarios	Generación sin intervención manual vía CSP	Motor CSP operativo (HU-05)	✓
Reducir el tiempo de planificación ≥50 %	≤5 s vs. proceso manual de horas	2,340 ms para 50 cursos	✓
Garantizar horarios sin conflictos	0 violaciones de restricciones duras	0 violaciones en 250+ pruebas	✓
Mantener calidad y mantenibilidad	Arquitectura modular + cobertura ≥70 %	87 % en módulos CSP	✓

4. Marco Metodológico

El proyecto integró tres marcos complementarios, alineados con la orientación de PMBOK 7.^a edición hacia un enfoque de **entrega adaptativa basada en principios y dominios de desempeño** (PMI, 2021):

1. **Gestión de proyectos – PMBOK (PMI, 2021; PMI, 2017).** Se aplicaron prácticas de los dominios de planificación, trabajo del proyecto, entrega, medición e incertidumbre; y, para el cierre, el Grupo de Procesos de Cierre de la 6.^a edición (registro histórico, lecciones aprendidas, cierre administrativo).
2. **Desarrollo ágil – Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020).** Sprints bisemanales, *Daily Scrum* de 15 minutos, *Product Owner*, *Scrum Master* y *Definition of Done* por historia (ver [SPRINTS_OBJETIVOS.md](#)).
3. **Ingeniería de software – TDD y Spec-Driven Development (Beck, 2003).** Ciclo *Red–Green–Refactor* y especificación formal previa del CSP, con trazabilidad requerimiento ↔ restricción ↔ test ↔ historia.

La combinación de un marco predictivo de control con uno adaptativo de ejecución corresponde a un **enfoque híbrido**, recomendado para proyectos con alta incertidumbre técnica concentrada (PMI, 2021).

5. Desempeño del Alcance

5.1 Alcance comprometido vs. entregado

Épica	Historias	Puntos	Estado	Evidencia
EPIC-01 — Gestión de Datos	HU-01..HU-04, HU-10, HU-11	23	✅ Completado	Backend/models , Backend/controllers ; auth JWT
EPIC-02 — Motor CSP	HU-05..HU-09	31	✅ Completado	Backend/csp/ (solver, constraints, scoring, variables, metrics, solverWorker)
EPIC-03 — Testing e Integración	HU-12..HU-14	15	✅ Completado (parcial en E2E)	Backend/__tests__ , Frontend/src/__tests__
Total	14 HU	69	✅	93 commits · 8 PRs

5.2 Cumplimiento de requerimientos

Req.	Descripción	Estado	Evidencia
RF-01	Registrar cursos/docentes/aulas ≤ 2 s/op	✅	CRUD + tests de controladores
RF-02	Generar horarios vía CSP ≤ 5 s	✅	solver.test.js ; 2,340 ms (50 cursos)
RF-03	Evitar conflictos ≥ 99 %	✅	0 conflictos en 250+ pruebas
RF-04	Interfaz visual interactiva	✅	Frontend React (vistas por docente/aula)
RF-05	Modificar parámetros antes de generar	✅	UI de gestión de datos
RNF-01	Respuesta ≤ 2 s	✅	Benchmarks de rendimiento
RNF-02	≥ 50 usuarios concurrentes	⚠️ Parcial	Sin prueba de carga formal
RNF-03	Modularidad/mantenibilidad	✅	SPA + API REST; SonarQube
RNF-04	Disponibilidad ≥ 99 %	⚠️ No medible	Entorno académico sin SLA
RNF-05	Aprendizaje <30 min	✅	SUS (Brooke, 1996)

5.3 Control de cambios

No se registró *scope creep* significativo: las 14 historias planificadas se mantuvieron, lo que evidencia un control de alcance efectivo (PMI, 2021). Como **valor agregado** no contemplado inicialmente, se incorporó un módulo de **sostenibilidad / Green Software** (CO2.js + GreenFrame; PRs #6 y #7), alineado con los *Principles of Green Software Engineering* (Green Software Foundation, 2021).

6. Desempeño del Cronograma

Sprint	Período planificado	Foco	Puntos	Estado
1	23-Mar → 05-Abr	Fundación de datos	12	✓
2	06-Abr → 19-Abr	Gestión de datos + prep. CSP	14	✓
3	20-Abr → 03-May	Motor CSP (HU-05) — ruta crítica	13	✓
4	04-May → 17-May	Detección de conflictos	3	✓
5	18-May → 31-May	Optimización + visualización	9	✓
6	01-Jun → 14-Jun	Exportación	3	✓
7	15-Jun → 05-Jul	Testing, calidad e integración	15	● En cierre

Análisis. La planificación identificó **HU-05 (Motor CSP) como ruta crítica** y bloqueador de seis tareas *downstream* (PMI, 2021, gestión del cronograma). Concentrar el riesgo en el Sprint 3 y protegerlo con reserva de contingencia evitó la materialización de los escenarios de retraso modelados (retraso de 3 o 7 días). El historial de control de versiones (93 commits, PRs #1–#8) evidencia actividad continua entre abril y junio de 2026, coherente con la curva de velocidad proyectada (12→14→13→3→9→3→15 puntos). La variabilidad de velocidad se explica por el sobrecosto de esfuerzo del sprint del CSP (150 h para 13 puntos), documentado en [SPRINTS_OBJETIVOS.md](#).

7. Desempeño de los Costos

7.1 Estructura del presupuesto

Concepto	Monto (US\$)	Justificación
Costo directo (600 h × \$54.46)	32,676	Esfuerzo de desarrollo
Multiplicador CSP (HU-05, 1.385x)	5,800	Complejidad NP-completa
Infraestructura y herramientas	1,200	Hosting, BD, CI/CD, licencias
Indirectos (PM, supervisión, doc.)	7,260	Gestión y coordinación
Contingencia (30 %)	16,408	Reserva para riesgos del CSP
Total planificado	72,468	—

7.2 Análisis del valor (plan vs. real)

El **Sprint 3 concentró el 31 % del costo directo** (US\$ 11,307), conforme a lo presupuestado por la complejidad algorítmica (multiplicador 1.385x justificado en [PRESUPUESTO.md](#)). El control semanal por *timesheet* mostró varianzas negativas (ejecución bajo presupuesto) en las primeras semanas, y **no se activaron los escenarios de sobrecosto** (retraso de 1–2 semanas de HU-05), por lo que la **reserva de contingencia se mantuvo mayormente intacta**. Este comportamiento es indicativo de una **varianza de costos (CV) favorable** y un índice de desempeño del costo (CPI ≥ 1) en los términos del análisis del valor ganado (PMI, 2017).

8. Desempeño de la Calidad

La evaluación de calidad se estructuró según el modelo de calidad de producto **ISO/IEC 25010** (ISO/IEC, 2011), abarcando funcionalidad, eficiencia de desempeño, seguridad, usabilidad y mantenibilidad.

8.1 Pruebas (verificación y validación)

Tipo	Herramienta	Ubicación	Estado
Unitarias backend	Vitest	Backend/ __tests__ / (10 suites)	✓
Unitarias/componentes frontend	Vitest + Testing Library	Frontend/src/ __tests__ /	✓
Integración API	Vitest + MSW / supertest	Frontend/src/mocks/ , Backend/ __tests__	✓
E2E	Playwright	Frontend/e2e/app.spec.ts	⚠ Requiere dev server
Aceptación	Cypress	Frontend/cypress/e2e/login.cy.js	⚠ Instalación pendiente (ECONNRESET)

- **25 casos de prueba** (TC-001 a TC-025) con trazabilidad a restricciones y requerimientos.
- **Cobertura de módulos CSP: 87 %** (solver 87 %, constraints 92 %, variables 94 %, scoring 89 %, metrics 81 %), superando el umbral comprometido del 70 %.
- **Transparencia metodológica:** el *badge* global del [README](#) reporta 17.7 % porque promedia todo el *frontend*; la cobertura crítica corresponde a los módulos del backend CSP. Se recomienda unificar la métrica reportada (ver [Lecciones Aprendidas](#), LA-01).

8.2 Auditoría integral de calidad

Durante la fase de control se ejecutó una auditoría (commit `46d4463`) que abarcó:

- **Análisis estático – SonarQube:** configuración en `sonar-project.properties` ; evidencias en `seguimiento_control/Calidad/evidencias/` .
- **Seguridad – OWASP Top 10:** matriz de control de vulnerabilidades ([OWASP_TOP10_2025_MATRIZ.md](#)), alineada con OWASP Foundation (2021).
- **Accesibilidad – WCAG 2.2:** checklist + auditoría Lighthouse (login al 100 %), conforme a W3C (2023).
- **Usabilidad – SUS:** *System Usability Scale* (Brooke, 1996), instrumento en [SUS_INSTRUMENTO.md](#).
- **Sostenibilidad – Green Software:** medición de CO₂ con GreenFrame y optimizaciones (compresión de imágenes, reducción de solicitudes HTTP), conforme a Green Software Foundation (2021).

8.3 Calidad funcional del producto

- **Restricciones duras (HC-1 a HC-7):** 0 violaciones (garantía por construcción del CSP).
- **Restricciones blandas (SC-1 a SC-5):** *soft score* de 88 a 98 / 100 según el tamaño de la instancia (§10).

9. Gestión de Riesgos, Incidentes y Defectos

9.1 Riesgos

De los **9 riesgos** registrados (R-01 a R-09), **7 quedaron cerrados/mitigados** mediante respuestas técnicas verificadas y **2 son residuales** (R-05 escalabilidad y R-07 mantenibilidad), transferidos al mantenimiento. La exposición total inicial (\$8,910) quedó cubierta por la contingencia (\$16,408), de la cual se consumió un porcentaje mínimo. Detalle y estado final en [03_REGISTRO_RIESGOS_CIERRE.md](#). La gestión proactiva de riesgos es coherente con el dominio de incertidumbre de PMBOK 7.^a edición (PMI, 2021).

9.2 Incidentes y defectos

- **Incidentes:** 7 registrados (conflictos de *merge*, dependencias de E2E, limpieza de *issues*), 5 resueltos — ver [04_REGISTRO_INCIDENTES.md](#).
- **Defectos:** 8 registrados (1 crítico, 2 altos, 4 medios, 1 bajo), **todos cerrados y validados** con pruebas automatizadas; destaca el defecto de «horario vacío» corregido en el commit `4a6b70d`. Ver [06_REGISTRO_DEFECTOS.md](#).

10. Resultados Técnicos del Producto (Motor CSP)

10.1 Formulación

El problema se modeló como una tupla CSP $\langle X, D, C \rangle$ (Russell & Norvig, 2021): variables de asignación curso–docente–aula–franja ($\approx$ **8,750 variables** tras propagación), dominios booleanos y restricciones duras/blandas. La búsqueda emplea *backtracking* con MRV y consistencia de arcos AC-3 (Dechter, 2003), ejecutada en un *worker thread* para no bloquear la interfaz.

10.2 Rendimiento (benchmarks)

Tamaño	Cursos	Tiempo (ms)	Soft score	Memoria (MB)
Muy pequeño	5	245	98/100	—
Pequeño	10	520	96/100	—
Mediano	25	1,240	94/100	12
Grande	50	2,340	92/100	45
Muy grande	100	4,800	88/100	98

Conclusión técnica: todas las instancias cumplen el umbral de **<5,000 ms** y el *soft score* mínimo de 85, validando RF-02, RNF-01 y la decisión arquitectónica de usar CSP frente a algoritmos tradicionales (ver [TEST_REPORT.md](#)).

11. Análisis Integrado Plan vs. Ejecución

Dimensión	Planificado	Ejecutado / Resultado	Varianza	Valoración
Alcance	14 HU / 69 pts	14 HU entregadas (+ módulo sostenibilidad)	+valor agregado	✅ Favorable
Cronograma	14 semanas (Mar-Jul)	Cierre en Sprint 7, sin retrasos críticos	≈0	✅ En plazo
Costo	US\$ 72,468	Dentro de presupuesto; contingencia no agotada	Negativa (ahorro)	✅ Favorable
Calidad	Cobertura ≥70 %, 0 conflictos	87 % CSP, 0 violaciones HC	Positiva	✅ Favorable
Riesgos	Exposición \$8,910	7/9 cerrados, 2 residuales	Controlada	✅ Favorable
RNF	5 RNF	3 plenos, 2 parciales (RNF-02, RNF-04)	Menor	⚠️ Aceptable (PMV)

El balance evidencia un proyecto **conforme a línea base** en las tres restricciones clásicas (alcance, tiempo, costo) (PMI, 2017), con desviaciones acotadas y de carácter no funcional, coherentes con el alcance de **Producto Mínimo Viable** en entorno académico controlado.

12. Equipo y Gestión de Interesados

Rol Scrum	Integrante
Scrum Master	Gabriel D. Landa Sabuco
Product Owner	Piero Curassi Montano
Fullstack Developer	Rolfi Escobar Rojas
Frontend & UX	Franklin Rojas Ortiz
Frontend & UX	Anthony Camarena Chávez

Interesados: administradores académicos, coordinadores, docentes, estudiantes y equipo de desarrollo, todos contemplados en la solución y en las vistas de visualización. La gestión de interesados se apoyó en *Daily Scrum*, revisiones de *sprint* y control de versiones colaborativo (Schwaber & Sutherland, 2020).

13. Conclusiones, Lecciones y Recomendaciones

13.1 Conclusiones estratégicas

1. **El enfoque CSP fue la decisión técnica acertada:** garantiza horarios válidos por construcción y resolvió el problema combinatorio dentro de los límites comprometidos (Russell & Norvig, 2021).
2. **La planificación por ruta crítica funcionó:** anticipar HU-05 como bloqueador y dotarlo de contingencia protegió el cronograma y el costo (PMI, 2021).
3. **La trazabilidad requerimiento ↔ restricción ↔ test ↔ HU** es el principal activo de mantenibilidad (ISO/IEC, 2011).

4. **El proyecto cumple los criterios de éxito del Acta de Constitución** (ver [08_REVISION_ACTA_CONSTITUCION.md](#)).

13.2 Lecciones aprendidas

El detalle se consolida en [02_INFORME_LECCIONES_APRENDIDAS.md](#). En síntesis: el modelado formal previo, el TDD y la planificación por ruta crítica deben replicarse; la automatización de calidad (CI/E2E) y la gobernanza de ramas Git son las principales oportunidades de mejora.

13.3 Recomendaciones

1. Integrar la suite E2E (Cypress/Playwright) en un *pipeline* de CI con *thresholds* de cobertura.
2. Ejecutar una **prueba de carga formal** (k6/Artillery) para validar RNF-02.
3. Completar la **transferencia de conocimiento** documentada en [10_DOCUMENTACION_CAPACITACION.md](#) para mitigar el riesgo residual R-07.
4. Homogeneizar la métrica de cobertura reportada en el README.

13.4 Estado final del proyecto

Dimensión	Resultado
Alcance	✓ 14/14 HU
Cronograma	✓ En plazo
Costo	✓ Dentro de presupuesto
Calidad	✓ Verificado
Cierre	✓ Apto para entrega académica / transferencia

14. Referencias

Beck, K. (2003). *Test-driven development: By example*. Addison-Wesley.

Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale. In P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & I. L. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.

Dechter, R. (2003). *Constraint processing*. Morgan Kaufmann.

Garey, M. R., & Johnson, D. S. (1979). *Computers and intractability: A guide to the theory of NP-completeness*. W. H. Freeman.

Green Software Foundation. (2021). *Principles of green software engineering*. <https://principles.green/>

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2011). *ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*. ISO.

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10 — 2021: The ten most critical web application security risks*. <https://owasp.org/Top10/>

Project Management Institute. (2017). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (6th ed.). PMI.

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7th ed.). PMI.

Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide: The definitive guide to Scrum*. <https://scrumguides.org/>

World Wide Web Consortium. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. W3C. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

15. Anexos (Trazabilidad)

Artefacto de cierre	Documento
Lecciones aprendidas	02_INFORME_LECCIONES_APRENDIDAS.md
Registro de riesgos (cierre)	03_REGISTRO_RIESGOS_CIERRE.md
Registro de incidentes	04_REGISTRO_INCIDENTES.md
Registro de impedimentos	05_REGISTRO_IMPEDIMENTOS.md
Registro de defectos	06_REGISTRO_DEFECTOS.md
Registro de supuestos (cierre)	07_REGISTRO_SUPUESTOS_CIERRE.md
Revisión del Acta de Constitución	08_REVISION_ACTA_CONSTITUCION.md
Declaración de Trabajo (SOW)	09_DECLARACION_TRABAJO_SOW.md
Documentación de capacitación	10_DOCUMENTACION_CAPACITACION.md

Artefactos de fases previas: Acta de Constitución ([CONSTITUTION.md](#)), Presupuesto ([PRESUPUESTO.md](#)), Sprints ([SPRINTS_OBJETIVOS.md](#)), Reporte de pruebas ([TEST_REPORT.md](#)), Evidencias de testing ([EVIDENCIAS_TESTING.md](#)).